

调和函数最大值原理的 Lean 4 形式化

以下正文可以直接照读。输入输出表和代码放在后半部分，汇报时按需展示。

五分钟汇报正文

0:00–0:40 目标与输入输出

大家好，我今天汇报调和函数最大值原理的 Lean 4 形式化。

核心局部 API 的输入是： $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集， $x_0 \in U$ ；函数 u 在 $\overline{U}$ 连续， x_0 是闭包上的最大点，并且 u 满足球平均值性质。输出是

$$\exists r > 0, \quad \overline{B}(x_0, r) \subset U, \quad \forall y \in B(x_0, r), u(y) = u(x_0).$$

因此 Lean 返回的不只是“局部常值”，还包括正半径和闭球包含关系。

0:40–1:30 文件一：局部常值

第一个文件 `LocalMaximumBall.lean` 建立这个局部定理。空间定义为 `EuclideanSpace  $\mathbb{R}$  (Fin n)`，它已经带有距离、内积、拓扑和 Lebesgue 体积；闭包、边界和球直接使用 `mathlib`。

证明先利用 U 的开性，在 x_0 周围构造闭球包含于 U 。令 $M = u(x_0)$ 。最大值性质给出 $u \leq M$ ，均值性质给出

$$\int_B u = |B|M = \int_B M.$$

代码由不等式和积分相等得到 $u = M$ 几乎处处，再用连续性提升为球上逐点相等，最终构造出所需的 r 。

1:30–2:05 文件二：二维均值性质

第二个文件 `ComplexBallMeanValue.lean` 在二维自动生成均值性质。代码利用等距同构 $\mathbb{C} \simeq_{\mathbb{R}} \mathbb{R}^2$ ，证明调和性在坐标变换下保持，再结合圆周均值定理和极坐标积分，得到

$$\int_{B(c,r)} f(z) dz = \pi r^2 f(c).$$

所以二维调和函数可以直接调用局部常值定理，不需要额外传入 `hmean`。

2:05–2:55 文件三：强最大值与边界最大值

第三个文件 `BoundaryMaximum.lean` 把局部常值推广到整个连通区域。定义最大值水平集

$$A = \{x \in U \mid u(x) = u(x_0)\}.$$

连续性说明 A 在子空间 U 中闭，局部常值定理说明 A 开，而且 $x_0 \in A$ 。由连通性得到 $A = U$ ，再由闭包连续性把等式延伸到 $\bar{U}$ 。

当 $n > 0$ 、 U 非空且有界时，边界非空，因此同一个最大值在边界上达到，并得到

$$\sup u(\partial U) = \sup u(\bar{U}).$$

2:55–3:30 文件四：调和比较原理

第四个文件 `HarmonicComparisonPrinciple.lean` 证明比较原理。若 u, v 调和且边界上 $u \leq v$ ，令 $w = u - v$ 。调和性对减法封闭，所以 w 调和，边界条件变成 $w \leq 0$ 。对 w 使用边界最大值原理，得到

$$\forall x \in \bar{U}, \quad u(x) \leq v(x).$$

3:30–4:15 文件五：Poisson–Dirichlet 唯一性

第五个文件 `PoissonDirichletUniqueness.lean` 封装 $C^2(U)$ 、闭包连续性、方程 $-\Delta u = f$ 和边界条件 $u = g$ 。

若 u_1, u_2 是同一问题的两个解，令 $w = u_1 - u_2$ 。相同右端项使 w 调和，相同边界数据使 $w = 0$ 于边界。分别对 w 和 $-w$ 使用最大值原理，得到

$$u_1 = u_2 \quad \text{于 } \bar{U}.$$

因此该 Poisson–Dirichlet 问题至多有一个经典解。

4:15–5:00 总结与后续工作

五个文件形成以下证明链：

局部球均值论证
→ 二维均值性质
→ 强最大值与边界最大值

- 调和比较原理
- Poisson–Dirichlet 唯一性

当前二维版本已经能从调和性自动得到全部结论。下一步是在一般 $\mathbb{R}^n$ 中形式化球均值定理，消除一般维接口中的 `hmean`；随后补充均值性质对加法、减法和数乘的自动化，并继续研究 Poisson 解的存在性和 Sobolev 弱解。

我的汇报到这里，谢谢大家。

准确输入与输出

局部常值 API

类别	Lean 输入或输出
输入	<code>hU_open : IsOpen U</code>
输入	<code>hu_cont : ContinuousOn u (closure U)</code>
输入	<code>hx₀ : x₀ ∈ U</code>
输入	<code>hmax : AttainsMaxOnClosure u U x₀</code>
输入	<code>hmean : HasBallMeanValuePropertyOn u U</code>
输出	<code>0 < r</code>
输出	<code>Metric.closedBall x₀ r ⊆ U</code>
输出	<code>Set.EqOn u (fun _ => u x₀) (Metric.ball x₀ r)</code>

后续文件

文件	主要新增输入	输出
<code>ComplexBallMeanValue.lean</code>	<code>HarmonicOnNhd u U</code> ，且 $n = 2$	自动生成球均值性质
<code>BoundaryMaximum.lean</code>	连通性；边界结论还需正维、非空和有界	闭包常值；边界与闭包最大值相等

文件	主要新增输入	输出
HarmonicComparisonPrinciple.lean	u, v 调和; 边界 $u \leq v$	$u \leq v$ 于 $\overline{U}$
PoissonDirichletUniqueness.lean	两个解具有相同 f 和 g	$\text{EqOn } u_1 \ u_2 \ (\text{closure } U)$

关键 Lean 4 代码

1. 局部定理的完整接口

```
theorem exists_ball_eq_const_of_meanValue {n : ℕ}
  {U : Set (E n)} {u : E n → ℝ} {x₀ : E n}
  (hU_open : IsOpen U)
  (hu_cont : ContinuousOn u (closure U))
  (hx₀ : x₀ ∈ U)
  (hmax : AttainsMaxOnClosure u U x₀)
  (hmean : HasBallMeanValuePropertyOn u U) :
  ∃ r : ℝ, 0 < r ∧
    Metric.closedBall x₀ r ⊆ U ∧
    Set.EqOn u (fun _ : E n => u x₀) (Metric.ball x₀ r)
```

- `0 < r`: 半径严格为正;
- `closedBall x₀ r ⊆ U`: 保证均值性质可在该球上使用;
- `Set.EqOn`: 两个函数在指定集合上逐点相等。

2. 积分等式到逐点常值

```
have hu_le_M_ae :
  u ≤ᵐ[volume.restrict B] (fun _ : E n => M) := by
  filter_upwards [ae_restrict_mem hB_measurable] with y hy
  exact hmax.2 (subset_closure (hB_U hy))

have hu_eq_M_ae :
  u =ᵐ[volume.restrict B] (fun _ : E n => M) :=
  (integral_eq_iff_of_ae_le
    hu_integrable_B hM_integrable_B hu_le_M_ae).mp
  h_integrals_equal

have hu_eq_M_on_B : Set.EqOn u (fun _ : E n => M) B :=
```

```
volume.eq0n_open_of_ae_eq
hu_eq_M_ae hB_open hu_B continuous0n_const
```

- `f =n[μ] g`：在测度 μ 下几乎处处相等；
- `volume.restrict B`：把 Lebesgue 测度限制到球 B ；
- `filter_upwards`：组合几乎处处成立的条件。

3. 连通性完成全局传播

```
let A : Set U := boundaryMaximumLevelSet U u (u x₀)

have hA_open : IsOpen A := ...
have hA_closed : IsClosed A := ...

let I : PreconnectedSpace U :=
  Subtype.preconnectedSpace hU_preconnected

have hA_univ : A = Set.univ :=
  (show IsClopen A from {hA_closed, hA_open}).eq_univ hA_nonempty
```

- `Set U`：子类型 U 上的集合，使用相对拓扑；
- `IsClopen A`： A 既开又闭；
- `let I`：在当前证明中安装预连通空间实例；
- `private`：内部辅助定义不作为项目的公开 API。

参考文献

1. L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, 2nd ed., Chapter 2。
2. S. Axler, P. Bourdon, W. Ramey, *Harmonic Function Theory*, Chapter 1。
3. D. Gilbarg, N. S. Trudinger, *Elliptic Partial Differential Equations of Second Order*, Chapter 3。